



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

## Master en Biomedicina + Titulación Universitaria





Elige aprender en la escuela  
**líder en formación online**

# ÍNDICE

**1 |** Somos  
Euroinnova

**2 |** Rankings

**3 |** Alianzas y  
acreditaciones

**4 |** By EDUCA  
EDTECH  
Group

**5 |** Metodología  
LXP

**6 |** Razones por  
las que  
elegir  
Euroinnova

**7 |** Financiación  
y Becas

**8 |** Métodos de  
pago

**9 |** Programa  
Formativo

**10 |** Temario

**11 |** Contacto

## SOMOS EUROINNOVA

**Euroinnova International Online Education** inicia su actividad hace más de 20 años. Con la premisa de revolucionar el sector de la educación online, esta escuela de formación crece con el objetivo de dar la oportunidad a sus estudiandes de experimentar un crecimiento personal y profesional con formación eminetemente práctica.

Nuestra visión es ser **una institución educativa online reconocida en territorio nacional e internacional** por ofrecer una educación competente y acorde con la realidad profesional en busca del reciclaje profesional. Abogamos por el aprendizaje significativo para la vida real como pilar de nuestra metodología, estrategia que pretende que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva de los estudiantes.

Más de  
**19**  
años de  
experiencia

Más de  
**300k**  
estudiantes  
formados

Hasta un  
**98%**  
tasa  
empleabilidad

Hasta un  
**100%**  
de financiación

Hasta un  
**50%**  
de los estudiantes  
repite

Hasta un  
**25%**  
de estudiantes  
internacionales

[Ver en la web](#)



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



Desde donde quieras y como quieras,  
**Elige Euroinnova**



**QS, sello de excelencia académica**  
Euroinnova: 5 estrellas en educación online

## RANKINGS DE EUROINNOVA

---

Euroinnova International Online Education ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional, gracias por su apuesta de **democratizar la educación** y apostar por la innovación educativa para **lograr la excelencia**.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean **indicadores** como la reputación online y offline, la calidad de la institución, la responsabilidad social, la innovación educativa o el perfil de los profesionales.



[Ver en la web](#)



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

## ALIANZAS Y ACREDITACIONES



Ver en la web



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

## BY EDUCA EDTECH

Euroinnova es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas **instituciones educativas de formación online**. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación** y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación



### ONLINE EDUCATION



Ver en la web

# METODOLOGÍA LXP

---

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



## 1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



## 2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



## 3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



## 4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



## 5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



## 6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas  
**PROPIOS**  
**UNIVERSITARIOS**  
**OFICIALES**

## RAZONES POR LAS QUE ELEGIR EUROINNOVA

### 1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **18 años de experiencia.**
- ✓ Más de **300.000 alumnos** ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes.
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción
- ✓ **100% lo recomiendan.**
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en Euroinnova.

### 2. Nuestro Equipo

En la actualidad, Euroinnova cuenta con un equipo humano formado por más **400 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

### 3. Nuestra Metodología



#### 100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.



#### APRENDIZAJE

Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva



#### EQUIPO DOCENTE

Euroinnova cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.



#### NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante

## 4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por **AENOR** por la ISO 9001.



## 5. Confianza

Contamos con el sello de **Confianza Online** y colaboramos con la Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.



## 6. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial y una imprenta digital industrial**.

## FINANCIACIÓN Y BECAS

---

Financia tu cursos o máster y disfruta de las becas disponibles. ¡Contacta con nuestro equipo experto para saber cuál se adapta más a tu perfil!

**25%** Beca  
**ALUMNI**

**20%** Beca  
**DESEMPLEO**

**15%** Beca  
**EMPRENDE**

**15%** Beca  
**RECOMIENDA**

**15%** Beca  
**GRUPO**

**20%** Beca  
**FAMILIA  
NUMEROSA**

**20%** Beca  
**DIVERSIDAD  
FUNCIONAL**

**20%** Beca  
**PARA PROFESIONALES,  
SANITARIOS,  
COLEGIADOS/AS**



[Solicitar información](#)

## MÉTODOS DE PAGO

---

Con la Garantía de:



Fracciona el pago de tu curso en cómodos plazos y sin interéres de forma segura.



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos mas...



Ver en la web



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

## Master en Biomedicina + Titulación Universitaria



**DURACIÓN**  
800 horas



**MODALIDAD**  
**ONLINE**



**ACOMPANIAMIENTO**  
**PERSONALIZADO**

## Titulación

Titulación Múltiple: - Titulación de Master en Biomedicina con 600 horas expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales - Titulación Universitaria en Biotecnología Sanitaria Expedida por la Universidad Camilo José Cela como Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.



**EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION**

como centro acreditado para la impartición de acciones formativas  
expide el presente título propio

**NOMBRE DEL ALUMNO/A**

con número de documento XXXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

**Nombre del curso**

con una duración de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación de Euroinnova International Online Education.  
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX/XXXXXXX-XXXXXX.

Con una calificación XXXXXXXXXXXXXXXX.

Y para que conste expido la presente titulación en Granada, a (día) de (mes) del (año).

NOMBRE ALUMNO/A

Firma del Alumno/a

NOMBRE DE AREA MANAGER

La Dirección Académica





Con Establecimiento Consultivo, Categoría Especial del Consejo Económico y Social de la UNESCO (Recon. Resolución 60/45)

Ver en la web



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

## Descripción

---

La biomedicina es el estudio de los aspectos biológicos de la medicina. Su objetivo fundamental es investigar los mecanismos genéticos, moleculares, bioquímicos y celulares de las enfermedades propias del ser humano para aplicar los conocimientos al desarrollo de nuevas técnicas y fármacos. Con este Master en Biomedicina conocerá los aspectos fundamentales para ser un profesional en la materia.

## Objetivos

---

- Conocer las diferentes patologías humanas debidas a fallos fisiológicos a nivel bioquímico, inmunológico y genético.
- Identificar la etiología de las principales enfermedades genéticas que afectan al ser humano, así como las diferentes técnicas de biología molecular que se realizan en el laboratorio de citogenética.
- Adquirir conocimientos relacionados con los procesos infecciosos que afectan al ser humano en el ámbito de la microbiología clínica.
- Describir las principales neoplasias que afectan a la supervivencia del ser humano así como los avances en la investigación de las mismas.
- Conocer las fases de la investigación cualitativa, el proceso de investigación, técnicas de muestreo y procesos de análisis de datos.
- Determinar qué se entiende por bioética, cuáles son sus características y propiedades así como su aplicación en el funcionamiento laboral dentro del ámbito de las ciencias de la vida.
- Adquirir los conocimientos básicos de la biotecnología sanitaria.
- Aprender las principales aplicaciones de la biotecnología.
- Conocer el marco legal de los productos derivados de la biotecnología sanitaria.

## Para qué te prepara

---

Este Master en Biomedicina está dirigido a los profesionales del ámbito sanitario, así como a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la biomedicina.

## A quién va dirigido

---

El presente Master en Biomedicina dotará al alumnado de los conocimientos propios de la biomedicina, teniendo como objetivo desarrollar las competencias propias de investigadores en ciencias de la salud que sean capaces de integrar los mecanismos moleculares y sus funciones biológicas con su aplicación a la salud y a las enfermedades humanas.

## Salidas laborales

---

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como integrado en empresas, públicas o privadas, dedicadas al análisis de las bases biológicas de la patología humana, para el desarrollo de nuevas técnicas y fármacos que respondan a las necesidades sanitarias actuales.

[Ver en la web](#)



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

## TEMARIO

---

### MÓDULO 1. FISIOPATOLOGÍA HUMANA: FUNDAMENTOS GENÉTICOS, BIOQUÍMICOS E INMUNOLÓGICOS

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA

1. La herencia, perspectiva histórica
2. ¿Qué se entiende por genética?
3. Ácidos nucleicos
  1. - El ADN
  2. - El ARN
  3. - Nucleótidos no nucleicos
4. Genética molecular
  1. - Replicación del ADN
  2. - Transcripción
  3. - Traducción
5. Las mutaciones
6. División celular
  1. - Los cromosomas
  2. - Mitosis
  3. - Meiosis
  4. - Gametogénesis humana

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. GENÉTICA HUMANA

1. Organización molecular y funcional del genoma humano
  1. - Los genes humanos: estructura y regulación de la expresión
  2. - Regulación a nivel pretranscripcional de la expresión génica en células humanas
  3. - Regulación a nivel transcripcional de la expresión génica en células humanas
  4. - Regulación a nivel postranscripcional de la expresión génica en células humanas
2. Mutaciones génicas y enfermedades asociadas
3. Mutaciones cromosómicas y enfermedades asociadas
4. Herencia mitocondrial y enfermedades asociadas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL DE LAS PRINCIPALES MACROMOLÉCULAS

1. Los hidratos de carbono o glúcidos
  1. - Clasificación de los hidratos de carbono
  2. - Monosacáridos
  3. - Oligosacáridos
  4. - Polisacáridos
2. Funciones de los glúcidos
3. Los lípidos
4. Clasificación de los lípidos
5. Principales moléculas lipídicas
6. Las proteínas

1. - Estructura de las proteínas
7. Clasificación y funciones de las proteínas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. BIOQUÍMICA DEL METABOLISMO GLUCÍDICO (I)

1. Introducción al metabolismo de glúcidos
2. Tipos celulares implicados en el metabolismo de los glúcidos
  1. - Hematíes y anemia hemolítica
  2. - Células cerebrales e hipoglucemia en niños prematuros
  3. - Miocitos
  4. - Adipocitos
  5. - Hepatocitos y muerte del embrión
  6. - Células renales
3. Metabolismo de hexosas, galactosemias, diabetes y otras patologías asociadas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. BIOQUÍMICA DEL METABOLISMO GLUCÍDICO (II)

1. Metabolismo del glucógeno
  1. - Degradación del glucógeno
  2. - Síntesis de glucógeno
2. Deficiencias metabólicas relacionadas con el metabolismo del glucógeno
3. Ciclo de las pentosas fosfato
  1. - Fase oxidativa del ciclo de las pentosas fosfato
  2. - Fase no oxidativa del ciclo de las pentosas fosfato
  3. - Patologías asociadas al ciclo de las pentosas fosfato

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. BIOQUÍMICA DEL METABOLISMO LIPÍDICO

1. Introducción al metabolismo lipídico
2. Metabolismo de triacilglicéridos
  1. - Patologías asociadas al transporte de ácidos grasos
  2. - Oxidación de ácidos grasos
  3. - Patologías asociadas al transporte mediado por carnitina y a la  $\beta$ -oxidación
  4. - Degradación ácidos grasos en el peroxisoma
  5. - Patologías asociadas al metabolismo peroxisomal
  6. - Biosíntesis de ácidos grasos
3. Formación de lípidos complejos (lípidos de membrana)
  1. - Fosfolípidos
  2. - Esfingolípidos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. BIOQUÍMICA DEL METABOLISMO DE COMPUESTOS NITROGENADOS

1. Introducción al metabolismo de compuestos nitrogenados
2. Destino del nitrógeno
  1. - Ciclo de la urea o ciclo de Krebs Henseleit
  2. - Patologías asociadas al ciclo de la urea
3. Destino del carbono
  1. - Metabolismo de treonina-serina y glicina y patologías asociadas
  2. - Metabolismo de la fenilalanina y patologías asociadas

3. - Metabolismo de la familia del succinil-CoA y patologías asociadas
4. - Metabolismo de la metionina y patologías asociadas
5. - Metabolismo de nucleótidos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA INMUNITARIO

1. Características generales
  1. - Mecanismos que intervienen
2. Tipos y mecanismos de respuesta inmunitaria
  1. - Respuesta innata o inespecífica
  2. - Respuesta adaptativa o específica
  3. - Diferencias entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida
3. Antígenos y determinantes antigénicos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. INMUNIDAD CELULAR Y HUMORAL

1. Órganos y tejidos linfoides
2. Células del sistema inmune
3. Anticuerpos
4. Inmunoglobulinas
5. Sistema del complemento
6. Reacciones antígeno-anticuerpo

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. AUTOINMUNIDAD E INMUNODEFICIENCIA

1. Tipos de inmunodeficiencia
  1. - Primarias o congénitas
  2. - Secundarias o adquiridas
2. Autoinmunidad
  1. - Enfermedades autoinmunes
3. Anticuerpo órgano específicos y no órgano específicos

#### MÓDULO 2. BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. CULTIVOS CELULARES

1. Métodos de fusión celular, hibridomas, obtención, selección
  1. - Condiciones necesarias para el desarrollo de los patógenos
  2. - Componentes de los medios de cultivo
  3. - Preparación de los medios de cultivo
2. Anticuerpos monoclonales. Metodologías de producción. Aplicaciones en diagnóstico, terapéutica y producción de otras moléculas
  1. - Metodologías de producción
  2. - Aplicaciones en diagnóstico, terapéutica y producción de otras moléculas
3. Producción de proteínas terapéuticas en cultivos de células animales
4. Fermentaciones microbianas, genómica y biotecnología para la salud

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y PROTEÍNAS

1. Conceptos básicos en la extracción de ácidos nucleicos

2. Métodos de extracción de ácidos nucleicos
  1. - Métodos convencionales
  2. - Extracción de ácidos nucleicos en fase sólida
3. Introducción a la extracción de proteínas
4. Métodos de extracción de proteínas
  1. - Métodos cromatográficos para la separación de proteínas
  2. - La electroforesis para la separación de proteínas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. PCR Y ELECTROFORESIS

1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
  1. - Componentes principales de la reacción
  2. - Protocolo para la realización de PCR
  3. - Tipos de PCR
2. Electroforesis
  1. - Tipos de electroforesis.
  2. - Interpretación de los resultados de electroforesis
3. Técnicas electroforéticas
  1. - Medios soportes de electroforesis zonal
  2. - Factores que dependen del sistema electroforético
  3. - Métodos de detección en electroforesis

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. ENZIMAS DE RESTRICCIÓN Y CLONACIÓN DEL ADN

1. Las enzimas de restricción
  1. - Tipos de enzimas de restricción
  2. - Nomenclatura de las enzimas de restricción
2. Aplicaciones de las enzimas de restricción
  1. - Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos de Restricción (RLFPs)
  2. - Polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs)
3. Clonación del ADN
  1. - La clonación en plásmidos
4. Expresión de genes clonados en bacterias

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. MARCADORES MOLECULARES E HIBRIDACIÓN DEL ADN

1. Los marcadores moleculares
2. Principales marcadores moleculares
3. Detección de secuencias de ADN y genómica estructural
  1. - Detección de secuencias de ADN

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. SECUENCIACIÓN DE ADN

1. Introducción a la secuenciación de ADN
2. Secuenciación química de Maxam y Gilbert
3. Secuenciación de Sanger
4. Métodos avanzados y secuenciación de novo
5. El Proyecto Genoma Humano

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DE ANÁLISIS CROMOSÓMICO

1. Los cromosomas
2. El cariotipo
  1. - El cariotipo humano
3. Cultivo de cromosomas y procesamiento del material
4. Métodos de tinción y bandeo cromosómico
5. Nomenclatura citogenética
6. Alteraciones cromosómicas
7. Caso práctico: análisis del cariotipo

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. OTROS ENSAYOS DE INTERÉS EN BIOLOGÍA MOLECULAR

1. Ensayos de tipo inmunológico
  1. - Western blotting
  2. - Inmunoaglutinación
  3. - ELISA
2. Otros ensayos de tipo genético
  1. - Transferencia Southern
  2. - Hibridación en colonia
  3. - Hibridación slot-blot
  4. - Dot-blot
3. Ensayos de toxicidad y mutagenicidad: test de Ames
  1. - Principios de la prueba
  2. - Procedimiento para la realización de la prueba

## UNIDAD DIDÁCTICA 9. BIOINFORMÁTICA: PROGRAMAS Y BASES DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL MODELADO DE GENES

1. Localización y enmascaramiento de secuencias repetidas
2. Métodos de comparación
3. Análisis de la secuencia de ADN a nivel nucleótido
4. Análisis de señales
5. Búsqueda en bases de datos de secuencias expresadas
6. Tipos de bases de datos biológicas
  1. - Referencias cruzadas con otras bases de datos
  2. - Bases de datos de secuencias
  3. - Principales bases de datos

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA

1. Aplicaciones en el diagnóstico y prevención de enfermedades
  1. - Análisis molecular directo e indirecto
  2. - Ejemplos de patologías estudiadas mediante técnicas de genética molecular
2. Aplicaciones en el diagnóstico prenatal y estudios de esterilidad e infertilidad
  1. - Aplicaciones de la genética molecular en el diagnóstico prenatal
  2. - Aplicaciones de la genética molecular en estudios de esterilidad e infertilidad
3. Aplicaciones en pruebas de paternidad, medicina legal y forense
4. Caso práctico: prueba de paternidad

## MÓDULO 3. MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS Y TÉCNICAS BÁSICAS DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

1. Fundamentos
2. Flora habitual de la especie humana
3. Principales microorganismos implicados en procesos infecciosos humanos
4. Protocolos de trabajo según el tipo de muestra
  1. - Tracto urinario
  2. - Tracto genital
  3. - Tracto intestinal
  4. - Tracto respiratorio
  5. - Fluidos estériles y de secreciones contaminadas
5. Toma, transporte y procesamiento de muestras para análisis bacteriológico

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIOS DE CULTIVO Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO

1. Medios de cultivo para crecimiento y aislamiento primario de bacterias
2. Características del crecimiento de microorganismos
3. Características y clasificación de los medios de cultivo
4. Descripción de los medios de cultivo más habituales
5. Preparación de medios de cultivo
6. Técnicas de siembra para análisis bacteriológico
  1. - Técnicas de inoculación
  2. - Técnicas de aislamiento
7. Recuentos celulares bacterianos

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTEOBACTERIAS (I)

1. Introducción a las proteobacterias
2. Grupo de los pseudomonas
  1. - Pseudomonas y Burkholderia
3. Bacterias del ácido acético y fijadoras de nitrógeno
  1. - Bacterias del ácido acético.
  2. - Bacterias fijadoras de nitrógeno
4. Enterobacterias

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROTEOBACTERIAS (II)

1. Vibrionáceas
2. Pasteureláceas
3. Rickettsias
4. Género Neisseria
5. Género Legionella
6. Otros géneros relacionados
7. Épsilon proteobacterias

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. BACTERIAS GRAM POSITIVAS

1. Mollicutes

2. Firmicutes formadores de endosporas
  1. - Género Clostridium
  2. - Bacillales
3. Firmicutes no formadores de endosporas
  1. - Bacterias del ácido láctico

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. BACTERIAS GRAM POSITIVAS (II)

1. Cocos gram positivos de interés clínico
  1. - Género Streptococcus
  2. - Género Staphylococcus
2. Las actinobacterias
  1. - Género Corynebacterium
3. Las micobacterias
  1. - Mycobacterium tuberculosis
  2. - Mycobacterium leprae
4. Actinomicetos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESPIROQUETAS Y MICROORGANISMOS EUCARIÓTICOS

1. Características generales de las espiroquetas
2. Espiroquetas patógenas
3. Los hongos
4. Hongos patógenos del hombre
  1. - Micosis superficiales
  2. - Las micosis cutáneas
  3. - Las micosis subcutáneas
  4. - Las micosis sistémicas
  5. - Las micosis oportunistas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS Y HONGOS DE INTERÉS CLÍNICO

1. Identificación de bacterias de interés clínico
  1. - Pruebas de identificación
  2. - Sistemas comerciales y automatizados
  3. - Técnicas de biología molecular
2. Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana
  1. - Clasificación de las sustancias antimicrobianas
  2. - Técnicas de realización de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana
  3. - Conceptos relacionados: sensibilidad, resistencia, concentración mínima inhibitoria (CMI), concentración mínima bactericida (CMB)
  4. - Interpretación de los antibiogramas
3. Identificación de hongos
  1. - Examen directo
  2. - Cultivo
  3. - Identificación
  4. - Antifungigrama

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS ANTIBIÓTICOS

1. Generalidades de los antibióticos
2. Inhibidores de la síntesis de la pared celular
3. Inhibidores de la síntesis de proteínas bacterianas
4. Inhibidores de la síntesis de folato
5. Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos
6. Actuación sobre la membrana celular
7. Antibióticos en Mycobacterium

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. LOS FÁRMACOS ANTIFÚNGICOS

1. Introducción a los fármacos antifúngicos
2. La anfotericina B
3. El fluconazol
4. Flucitosina
5. Griseofulvina
6. Nistatina
7. Yoduro potásico

#### MÓDULO 4. ONCOLOGÍA GENERAL Y AVANCES EN INVESTIGACIÓN

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL CÁNCER

1. El cáncer
2. Etiología
3. Sintomatología
4. Pronóstico del cáncer
5. El cáncer como enfermedad genética y hereditaria
6. Tratamiento médico del cáncer

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO

1. Historia clínica y exploración física
2. Pruebas de laboratorio
3. Marcadores tumorales
4. Técnicas radiológicas de imagen
5. Técnicas invasivas
6. Clasificación TNM

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS

1. Introducción a las neoplasias hematológicas
2. Linfoma no Hodgkin
  1. - Tipos
  2. - Sintomatología
  3. - Diagnóstico
  4. - Clasificación por etapas
  5. - Tratamiento
3. Linfoma de Hodgkin (LH)
  1. - Tipos

- 2. - Sintomatología
- 3. - Diagnóstico
- 4. - Clasificación por etapas
- 5. - Tratamiento
- 4. Leucemia
  - 1. - Clasificación
  - 2. - Tratamiento

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. CÁNCER DE PULMÓN

- 1. Introducción al cáncer de pulmón
  - 1. - Cáncer de pulmón no microcítico
  - 2. - Cáncer de pulmón microcítico
- 2. Pruebas de detección del cáncer de pulmón
- 3. Clasificación del carcinoma de pulmón
- 4. El cáncer de pulmón de células pequeñas
- 5. El cáncer de pulmón de células no pequeñas
- 6. Avances en la investigación del cáncer de pulmón

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÁNCER DE HÍGADO

- 1. El cáncer de hígado
  - 1. - Cuadro clínico del cáncer de hígado
- 2. Diagnóstico del cáncer de hígado
- 3. Clasificación del cáncer de hígado
- 4. Tipos de cáncer de hígado
- 5. Tratamiento del cáncer de hígado
- 6. Avances en la investigación del cáncer de hígado

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. CÁNCER COLORRECTAL

- 1. Introducción al cáncer colorrectal
- 2. Pruebas para la detección del cáncer colorrectal
- 3. Clasificación del cáncer colorrectal
- 4. Tratamiento y avances en la investigación del cáncer colorrectal
  - 1. - Tratamiento del cáncer colorrectal

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. CÁNCER DE PIEL

- 1. La piel
- 2. Tipos de cáncer de piel
- 3. El melanoma
- 4. Diagnóstico inicial del melanoma
- 5. Clasificación del melanoma
- 6. Avances y tratamiento en el melanoma
- 7. El cáncer de piel de células basales y de células escamosas
- 8. Clasificación de los cánceres de piel de células basales y de células escamosas
- 9. Avances y tratamiento del cáncer de piel de células basales y escamosas

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. CÁNCER DE MAMA

1. El cáncer de mama
2. Tipos de cáncer de mama
3. Factores de riesgo y protección del cáncer de mama
4. Pruebas de detección del cáncer de mama
5. Clasificación del cáncer de mama
6. Avances y tratamiento del cáncer de mama

## UNIDAD DIDÁCTICA 9. CÁNCER DE PRÓSTATA

1. El cáncer de próstata
2. Diagnóstico del cáncer de próstata
3. Clasificación del cáncer de próstata
4. Tratamiento del cáncer de próstata
5. Avances en la investigación del cáncer de próstata

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. OTROS TIPOS DE CÁNCER

1. Cáncer de vejiga
  1. - Detección del cáncer de vejiga
  2. - Avances en la investigación del cáncer de vejiga
2. El cáncer de páncreas
  1. - Detección del cáncer de páncreas
  2. - Avances en la investigación del cáncer de páncreas
3. Cáncer de esófago
  1. - Pruebas de detección del cáncer de esófago
  2. - Avances en la investigación del cáncer de esófago
4. El cáncer de cuello de útero o cérvix
  1. - Pruebas de detección del cáncer de útero
  2. - Avances en la investigación del cáncer de cuello de útero
5. El cáncer de estómago
  1. - Pruebas de detección del cáncer de estómago
  2. - Avances en la investigación del cáncer de estómago

## MÓDULO 5. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INVESTIGACIÓN: IMPORTANCIA

1. Investigación: evolución histórica.
2. Tipos de investigación.
  1. - Investigación histórica.
  2. - Teórica o conceptual.
  3. - Experimental.
  4. - Descriptiva.
3. La investigación científica.

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN

1. Enfoques para la investigación.

1. - Tipos de enfoques.
2. Enfoque cualitativo.
  1. - Aproximación a la realidad y objeto de estudio.
  2. - Relación sujeto-objeto.
  3. - Proceso metodológico.
  4. - Enfoques cualitativos vs. Enfoques cuantitativos.

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FASES Y ETAPAS

1. Investigación cualitativa: fases implicadas.
2. Fase preparatoria.
  1. - Punto de partida.
  2. - Etapa reflexiva.
  3. - Etapa de diseño.
3. Fase de trabajo de campo.
  1. - Acceso al campo.
  2. - Recogida productiva de datos.
4. Fase analítica.
5. Fase de difusión o informativa.

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1. El problema de investigación.
  1. - Pregunta de investigación.
  2. - Formulación del problema: características.
2. Condiciones y requisitos para valorar el problema de investigación.
3. Proceso en la selección y formulación del problema de investigación.
  1. - Errores en el planteamiento del problema.

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. HIPÓTESIS Y VARIABLES

1. Importancia de la hipótesis.
2. Tipos de hipótesis.
3. Características y criterios de aceptabilidad.
  1. - Variables de estudio.
  2. - Clasificación de variables.
  3. - Operacionalización de variables.
  4. - Requisitos para medir una variable.
4. Las hipótesis en la investigación cualitativa.

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: MODALIDADES

1. Elección de la modalidad.
2. Etnografía.
3. Teoría fundamentada.
4. Fenomenología.
5. Método biográfico.
6. Estudio de casos.
7. Investigación Acción Participativa.

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. MUESTRA Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN

1. Selección de la muestra en estudios cualitativos.
2. Técnicas e instrumentos.
  1. - Entrevista: no estructurada, dirigida y en profundidad.
  2. - Grupos focales.
  3. - Observación: simple, no regulada y participante.
  4. - Método etnográfico.
3. Control de la calidad de los datos.
  1. - Requisitos de instrumentación.
  2. - Validación de datos cualitativos.
4. Tipos de muestras.
  1. - Recolección de las muestras: el papel del investigador.

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

1. Reducción y categorización de la información.
  1. - Organización de los datos.
  2. - Análisis de los datos cualitativos.
  3. - Interpretación de los datos.
  4. - Correlación con la investigación.
2. Clarificar, sintetizar y comparar.

## UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROYECTO E INFORME FINAL

1. Presentación de resultados cualitativos.
2. Estructura del informe de investigación.
  1. - Índice.
  2. - Introducción.
  3. - Marco referencial.
  4. - Conclusiones.
  5. - Recomendaciones.
  6. - Bibliografía y referencias bibliográficas.
  7. - Anexos.
  8. - Resumen.
3. Formato del artículo científico.
  1. - Aspectos formales.
  2. - Notas de pie de página.
  3. - Estilos de redacción.

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

1. Ética de la investigación.
2. Planear y poner en práctica la difusión.
  1. - La revista científica.
  2. - Importancia de los artículos científicos.
  3. - Cómo elegir la revista para la publicación de un artículo científico

## MÓDULO 6. BIOÉTICA

## UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON LA BIOÉTICA

1. ¿Qué se entiende por ética?
  1. - Ética y valores
2. ¿Qué se entiende por moral?
3. El deber
  1. - Deber ético
  2. - Deber jurídico
  3. - Deber moral
4. Juicios morales
5. Método ético de razonamiento
6. Éticas teleológicas
  1. - Modelos de éticas teleológicas
7. Éticas deontológicas
8. Éticas dialógicas
9. Códigos de deontología
  1. - Definición y ámbito de aplicación
  2. - Principios generales

## UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN Y MODELOS DE FUNDAMENTACIÓN DE BIOÉTICA. DERECHOS HUMANOS

1. Nacimiento de la Bioética
  1. - Principios de la Bioética
2. Declaración de Helsinki
  1. - Principios generales
3. El Informe Belmont
  1. - Principios ético y directrices para la protección de sujetos humano de investigación
4. La noción de dignidad humana
5. La ética del cuidado
  1. - Críticas a la bioética desde el feminismo
  2. - El personalismo y la ética del cuidado feminista

## UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

1. Los comités de ética
2. Los comités de ética asistencial
  1. - Reacción de los comités de ética asistencial ante biotecnologías innovadoras destinada a la mejora de la atención centrada en el paciente
3. Los comités de ética de la investigación
  1. - Reacción de los comités de ética de la investigación ante biotecnologías innovadoras derivadas de la investigación científica y clínica
4. Tipos de comités
  1. - Comités nacionales
  2. - Comités regionales
  3. - Comités locales

## UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS DERECHOS DE LA PERSONA ENFERMA

1. El consentimiento informado
2. Los límites de la autonomía: la evaluación de la capacidad
3. El consentimiento por representación
  1. - Modos de dar el consentimiento por representación
  2. - Información y consentimiento por escrito
4. Las voluntades vitales anticipadas
  1. - Actuación médica

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ÉTICA MÉDICA Y RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

1. La ética médica
  1. - Ético, ¿quién lo decide?
2. Cambios en la ética médica
  1. - Diferencia entre países
3. Decisión de las personas sobre lo que es ético
4. Relación médico-paciente
  1. - Respeto e igualdad en el trato
5. Confidencialidad

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASPECTOS DE LA BIOÉTICA CLÍNICA

1. Bioética y comienzo de la vida
  1. - Bioética y sexualidad
  2. - Genética y ética
  3. - Bioética y tecnología reproducción asistida y clonación
  4. - Bioética y esterilización
2. Bioética y experimentación humana
  1. - La investigación empírica en Bioética
  2. - Principales dilemas éticos en la investigación
  3. - Células madre
3. Bioética y final de la vida
  1. - Principios deontológicos sobre la atención médica al final de la vida
  2. - Legislación actual sobre eutanasia y suicidio asistido
  3. - Cuidados paliativos
  4. - Asistencia sanitaria a los testigos de Jehová
4. Bioética del cuidado
  1. - Problemas éticos en la infección por VIH

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS DECISIONES CLÍNICAS COMPLEJAS

1. Renuncia del paciente al tratamiento
2. La obstinación terapéutica
  1. - Práctica médica científicamente correcta y correcta decisión ética
3. Decisiones al final de la vida
  1. - Deberes éticos de los sanitarios
  2. - Sedación en la agonía
  3. - Enfermo en fase terminal
4. Retirada de tratamientos de soporte vital

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL USO RACIONAL DE RECURSOS

1. Teorías sobre la justicia distributiva
  1. - Equidad en salud, justicia y bioética
2. Justicia en salud
3. Responsabilidad social y salud
  1. - Responsabilidades de las administraciones y los distintos sectores de la sociedad
4. Aprovechamiento compartido de los beneficios
  1. - Modelos de acuerdos
5. Gestión de las listas de espera

## UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROBLEMÁTICAS DE LA BIOÉTICA CONTEMPORÁNEA

1. Eutanasia
  1. - Justificación de la Eutanasia
  2. - Aspectos legales recogidos en el código penal español sobre la eutanasia
2. Trasplante y donación de órganos
  1. - Principios deontológicos sobre el trasplante de órganos
3. Nuevas concepciones de la muerte
  1. - Consideración de la muerte en diferentes culturas
4. Aborto
  1. - Aspectos legales recogidos en el código penal sobre el aborto
5. Manipulación genética
  1. - Aspectos legales recogidos en el código penal sobre los delitos relativos a manipulación genética
6. Técnicas de reproducción asistida en relación con la Bioética
  1. - Inseminación artificial (IA)
  2. - Fecundación in vitro (FIV)
  3. - Donación de ovocitos
7. Anticoncepción
  1. - Criterio legal y bioético médico

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. MARCO LEGAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

1. Cuidados en la Fase terminal de la enfermedad
  1. - Apoyo psicológico en situaciones de duelo
2. Ética en cuidados paliativos
  1. - Conflictos éticos al final de la vida: limitación del esfuerzo terapéutico, sedación paliativa, eutanasia
3. Marco normativo de los cuidados paliativos
4. Deontología. Código deontológico
  1. - Código deontológico enfermería

## MÓDULO 7. BIOTECNOLOGÍA SANITARIA

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES LA BIOTECNOLOGÍA?

1. Introducción
2. Definiciones de biotecnología

3. Antecedentes históricos
4. Tipos de biotecnología
5. Introducción a la biotecnología sanitaria
6. Fermentaciones microbianas, genómica y biotecnología para la salud
7. Áreas de aplicación de la biotecnología sanitaria

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA EN BIOTECNOLOGÍA

1. Legislación de aplicación
2. Seguridad en laboratorios de biotecnología sanitaria
3. La calidad en el laboratorio

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES A LA BIOTECNOLOGÍA

1. Aplicaciones e impactos de la biotecnología
2. Aplicaciones de la moderna biotecnología en la producción
3. Relaciones entre la biotecnología y la industria química

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. TERAPIA GÉNICA

1. ¿Qué es la medicina regenerativa?
2. Definición y objetivos de terapia génica
3. Desarrollo de la terapia génica
4. Vector

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. TERAPIA CELULAR

1. Introducción a la terapia celular
2. El ensayo clínico de la terapia celular
3. Regulación y evaluación de los ensayos clínicos de terapia celular

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. BIOTECNOLOGÍA DE ORIGEN MARINO APLICADO A LA SALUD

1. Introducción
2. Organismos marinos como fuentes prometedoras de nuevos fármacos
3. Proceso de descubrimiento de medicamentos de origen marino
4. Zeltia
5. Cultivo de células animales y vegetales
6. Producción de proteínas terapéuticas en cultivos de células animales
7. Metodologías para la modificación genética de células vegetales
8. Plantas y alimentos transgénicos. Problemas legales y de percepción pública

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO

1. Prevención de riesgos físicos en el laboratorio biotecnológico
2. Prevención de riesgos químicos en el laboratorio biotecnológico
3. Prevención de riesgos biológicos en el laboratorio biotecnológico
4. Barreras físicas, químicas, biológicas, educativas

## Solicita información sin compromiso

¡Matricularme ya!

### Telefonos de contacto

|                    |                                                                                   |                         |                             |                                                                                     |                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>España</b>      |  | <b>+34 900 831 200</b>  | <b>Argentina</b>            |  | <b>54-(11)52391339</b>  |
| <b>Bolivia</b>     |  | <b>+591 50154035</b>    | <b>Estados Unidos</b>       |  | <b>1-(2)022220068</b>   |
| <b>Chile</b>       |  | <b>56-(2)25652888</b>   | <b>Guatemala</b>            |  | <b>+502 22681261</b>    |
| <b>Colombia</b>    |  | <b>+57 601 50885563</b> | <b>Mexico</b>               |  | <b>+52-(55)11689600</b> |
| <b>Costa Rica</b>  |  | <b>+506 40014497</b>    | <b>Panamá</b>               |  | <b>+507 8355891</b>     |
| <b>Ecuador</b>     |  | <b>+593 24016142</b>    | <b>Perú</b>                 |  | <b>+51 1 17075761</b>   |
| <b>El Salvador</b> |  | <b>+503 21130481</b>    | <b>República Dominicana</b> |  | <b>+1 8299463963</b>    |

### !Encuétranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,  
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

 [formacion@euroinnova.com](mailto:formacion@euroinnova.com)

 [www.euroinnova.com](http://www.euroinnova.com)

### Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00h Horario España

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!



Ver en la web



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

 By  
**EDUCA EDTECH**  
Group